

单片机测控系统的低功耗设计

□河南安阳大学 刘爱琴

低功耗单片机系统是指以降低系统功耗作为一个主要性能指标的单片机系统。低功耗设计在便携式智能仪器、仪表以及无人职守自动监测、监控仪表中得到广泛应用。因此,只有在设计某些特定的系统时,有必要进行低功耗设计。

1. 单片机低功耗应用系统特点

单片机低功耗应用系统具有体积小、重量轻,便于携带、功耗低等特点。因此,在系统设计时,尽量选用低功耗的器件和集成度高的器件,由于不少低功耗单片机系统作为野外工作的数据采集器,一般都设计有 RS-232C 串行通信接口,以便向通用微型计算机传输数据。作为便携式检测仪表,本身缺乏大规模的数据处理能力,数据要送到工作站处理,因此,单片机低功耗应用系统通常都要带有存储器,以便在长期断电的情况下存储野外测量数据。单片机低功耗系统受功耗、体积和重量的限制,通常都不配打印机。

功率容量 我们选择蓄电池时,应根据设备所需容量而定,因为电池的容量规格有几种系列,从小容量的 20Ah,到大容量的 180Ah。在选择同等容量的蓄电池时,应以体积小为优。

使用寿命 选择蓄电池时,如果资金充足的情况下,应选择寿命长(10 年)较好,因为寿命长的蓄电池其性能较稳定可靠。

自放电速率 电池的自放电速率越低越好。

电池内阻 应均匀,电池内阻均匀对电池的充放电、保持电池电压平衡很重要,保持在 $1.5 \sim 1.2\Omega$ 之间较佳。

4. 操作电源设备直流屏使用维护

维护工作包括以下几项内容:

- 环境 温度、湿度应符合要求。

2. 单片机低功耗应用系统设计方法

1) 通常选用 CMOS 集成电路:因 CMOS 电路具有微功耗、抗干扰能力强和工作温度范围宽等特点,因此,广泛用于低功耗系统。

2) 选用低电压供电:系统功耗和系统供电电压存在着一定的函数关系。一般来说,供电电压越高,系统功耗也就越大。因此,低功耗单片机系统应尽量采用低电压供电,这样既能减少系统功耗,又有利于电池供电。

3) 尽量选用高速低频工作方式:虽然 COMS 器件的静态功耗几乎为零,但在逻辑电平转换时仍有电流流过。动态功耗和逻辑电平转换频率成正比,和电路的逻辑电平转换时间成正比,所以,COMS 器件应为高速低频工作方式。另外 COMS 器件的输入端不能悬空,以免输入端电平不稳定,电路来回翻转,增大系统功耗。

4) 选用低功耗的外围器件:在低功耗系统设计时,除了单片机和外围集成芯片

选用 CMOS 器件外,还要选用像 LCD 液晶显示器、压电陶瓷等低功耗器件。

5) 选用低功耗高效率的电路:为了降低系统的整体功耗,除选用低功耗的器件外,还需选用低功耗及高效率的电路。

6) 采用低功耗的工作方式:如单片机的待机、掉电工作方式,存储器的维持工作方式等。但系统设计时,应利用这些特点,使单片机系统尽量在这些工作方式下工作。

7) 采用分区分时供电方式。

8) 在软件设计上采取相应措施:在低功耗系统设计时,还可以用软件设计来降低系统功耗,即采取尽量缩短 CPU 的运行时间、尽可能地采用待机和掉电运行方式、尽量用软件代替硬件等措施。

3. 单片机的低功耗运行

在单片机低功耗系统设计中,通常选用低功耗的 HCMOS 单片机芯片,此类芯片与 HMOS 相比,外型、管脚、指令等完全相同,只是制造工艺不同,因而功

因为现在很多直流设备采用电子型,它对环境温度、湿度就有一定的要求,如果达不到所要求,就有可能造成元件放电情况,使设备损坏。同时环境应保证无灰尘,无腐蚀性气体;

- 输入电压 要保证运行中不会出现缺相事情发生,还要使输入电压波动不超限;

- 交流进线端子无腐蚀、无松动,直流输出分路熔丝(或空开)和电池进线端子无腐蚀、无松动;

- 每年对设备性能进行一次全面检测(含蓄电池)。

在选用操作电源设备直流屏时,应广泛进行调研、比较多种整流方式的操作电源设备直流屏的性能、特点,并到使用某种操作电源设备直流屏的企业去

了解运行情况后,再确定选用操作电源设备直流屏。首都国际机场 2# 航站楼高压开闭站的开关设备,其操作电源均需要 220V 的直流电源,在经过多种比较后,才确定选用模块式整流的直流屏,其配置了 100Ah 的免维护蓄电池,这种直流屏的性能可靠,目前,已经运行了近三年时间,从未出现故障,保证了航站楼的安全用电,也免除了运行人员受噪声干扰。

总之,选择操作电源设备直流屏需从多方面因素考虑,既要从事实设备所需的功率容量考虑,又要考虑操作电源设备直流屏的性能、特点,还要考虑价格和维护的工作量等等。这样才能达到既省钱,又能实用的目的。

(收稿 2001 11 28)

耗低、抗干扰能力强,并具有待机运行模式。采用待机运行模式功耗更小。

(1) 待机运行模式

在 80C31 等单片机中对特殊功能寄存器 PCON 的“IDL”置位后,即进入待机运行模式,此时,CPU 处于睡眠冻结的状态,一些现行数据保存下来,而中断电路、定时/计数器及串行口继续工作。可用中断和硬件复位的方法结束待机运行。

(2) 掉电运行模式

将 80C31 中的特殊功能寄存器 PCON 的“PD”置位后,即进入掉电运行模式,这时片内振荡器停止工作,单片机各种活动停止,只有片内 RAM 保持原来的数值,各片脚的输出值仍为各缓冲器原来的值,ALE 和 PSEN 输出为低电平。单片机的功耗降至最小。结束掉电运行方式的唯一方法是复位。

(3) 待机与掉电模式下 I/O 端口的状态及处理

在待机与掉电模式下,I/O 端口锁存原内容,因此,在低功耗单片机系统中,可根据使用和降低功耗的要求,在进入待机与掉电模式前,对 I/O 端口写入一定的数据。

(4) HCMOS 单片机的逻辑电平及驱动能力

在设计低功耗应用系统时,不仅要选用低功耗单片机,外围电路也应选择功耗低的元器件,但在使用时要注意逻辑电平和驱动能力。CMOS 与 TTL 逻辑电平不同,需电平转换或选用兼容的器件。当用单片机某个 I/O 引脚驱动三极管时,必须在三极管的基极串入一个电阻,以便三极管导通时,该引脚的电平不至于过低而关断片内的上拉 FET 电路。HCMOS 单片机 P1、P2、P3 口内部均有提升电阻,因此在不使用时可以悬空,唯有 P0 口内部没有上拉电阻,可以在复位之后用软件将不使用的引脚置零。在等待或掉电方式时,由于不执行取指令操作,故应在引脚上接入上拉或下拉电阻。

4. 存储器的低功耗运行

在低功耗单片机系统的设计中,为

了降低存储器的功耗,首先必须选用 HCMOS 工艺的存储器,其次要采用维持工作方式。

(1) 采用 HCMOS 工艺的存储器

HCMOS 工艺的存储器与不带 C 标号 NMOS 存储器外型、管脚、功能和使用方法完全相同,一般可以互换,但功耗要小的多,所以系统中采用 HCMOS 存储器系统功耗会大大降低。同时,由于存储器的功耗与容量基本无关,在系统设计时,要尽量采用容量大的存储器。

(2) 采用维持工作方式

虽然 HCMOS 存储器功耗小,但对便携低功耗系统来说,还需要进一步地减少。当存储器的片选 $\overline{CE}$ 端为“0”时存储器处于工作方式,工作电流大;当存储器的片选 $\overline{CE}$ 端为“1”时,存储器处于维持工作方式,此时,存储器的功耗较小。以下是实现维持工作方式的具体方法。

1) EPROM 的维持工作方式 因 EPROM 芯片的片选 $\overline{CE}$ 端为“0”时,可对其读操作,功耗较大;当 $\overline{CE}$ 端为“1”时,芯片处于节电的维持工作方式;所以在低功耗系统中,通常将 $\overline{CE}$ 片选端与 $\overline{OE}$ 允许读端一起接到 80C31 的 $\overline{PSEN}$ 读指令信号输出脚上,如图 1 所示。只有在读指令时,芯片才被选中,对于进入待机方式单片机系统,80C31 的 $\overline{PSEN}$ 脚输出“1”电平,正好使 EPROM 进入节电维持工作方式。而对于进入掉电方式单片机微系统,由于 $\overline{PSEN}$ 脚输出“0”电平,需使用图 2 所示的连接方式。在进入掉电方式前,先将 P2.7 置“1”,这样平时的 P2.7 为“0”,80C31 可以对 EPROM 读写;掉电时 P2.7 为“1”,强迫 EPROM 进入维持工作方式。但当 EPROM 容量大于 32KB 时,这时不能用 P2.7 脚,可改用 P1 口,如图 3 所示。

2) RAM 及 EEPROM 的维持工作方式 CMOS 静态 RAM 和 EEPROM 同样是当片选 $\overline{CE}$ 端接选中信号“0”时,存储器处于耗电工作方式,若片选 $\overline{CE}$ 端接非选中信号“1”时,存储器处于节电的维持工作方式。若采用图 4 的电路,在没有对该芯片读写时,存储器就必然处于节

电的维持工作方式。

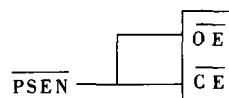


图 1

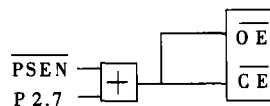


图 2

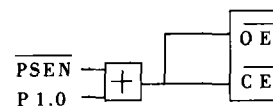


图 3

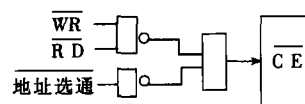


图 4

5. 在软件设计上采取相应措施

1) 不采用动态扫描显示方式,而应当利用锁存器采用静态显示方式以减少 CPU 的工作时间,如 LCL004 可用于静态显示的锁存、译码、驱动、显示为一体的 CMOS 器件。

2) 尽量不要使用软件延时,采用定时中断的工作方式以减少 CPU 的工作时间。例如:在 A/D 转换及数据采集时,应采用信号中断采集方式,或采用定时中断采集方式而不要采用软件循环延时采集方式。

3) 由于单片机在待机时片内定时/计数器仍处于工作状态。因此,在低功耗设计时,应尽量充分地利用待机时单片机内定时/计数器的功能来计时和计数。这样既减少了功耗,又完成了测量工作。

3) 低功耗单片机系统通常使用 RS-232 通信接口。在通信模块的软件设计中,应尽量提高传送的波特率,发送和接收时不要循环等待,而应采用串行中断。

(收稿 2001 08 16)